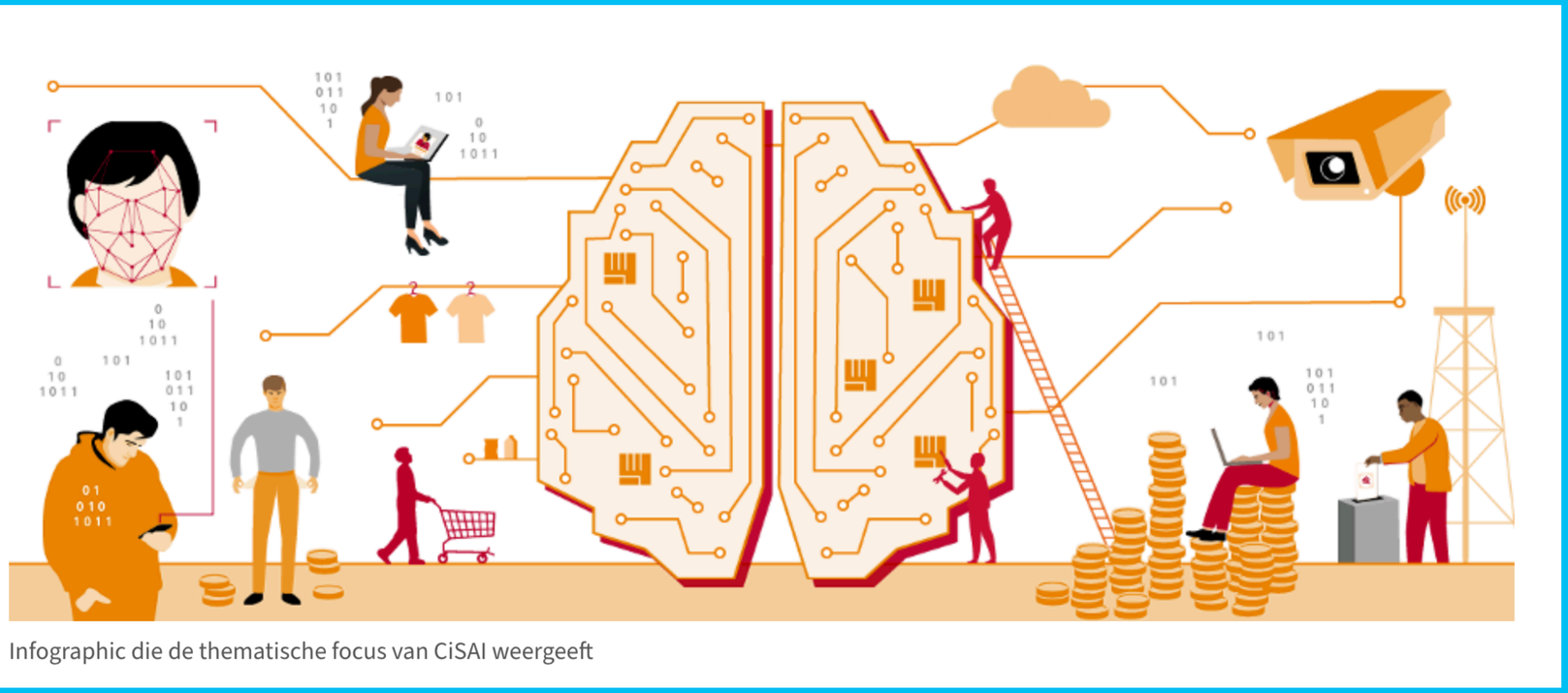
BA BETA GAMMA

PROGRAMMEREN, AI & SAMENLEVING

HC 1: INLEIDING



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Het Team

Roos

Lara

Reinder

Simon

Daniël

Arja

Katrin

AI & Samenleving

Katrin Schulz
hoorcollege docent

Arja Rydin
werkgroep docent

Daniël Kooij
werkgroep docent

Universiteit van Amsterdam
Instituut voor Interdisciplinaire Studies

Het Team

Wie ben ik?

Dr. Katrin Schulz
ILLC
L6.52

- Computationele Taalkunde, Dipl.
- Logica, MSc
- PhD, formele modellen voor taalbegrip
- UHD experimentele methodes in AI

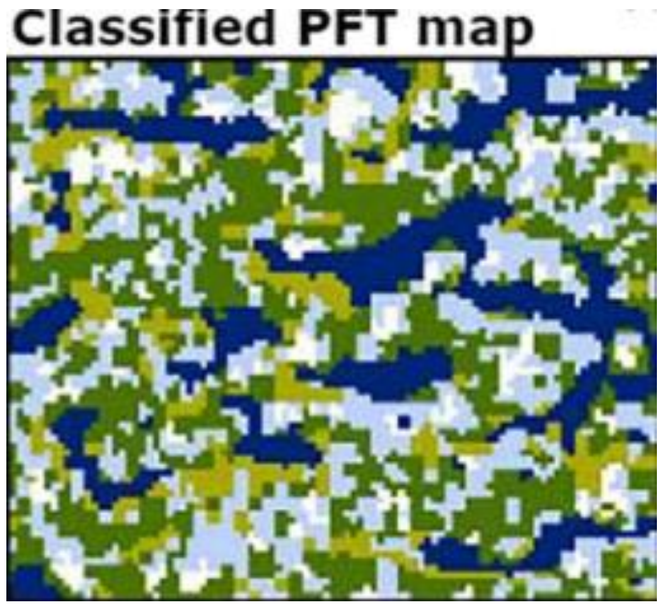
AI ⟷ Cognitie

Stereotypen en Bias

Wie ben ik?

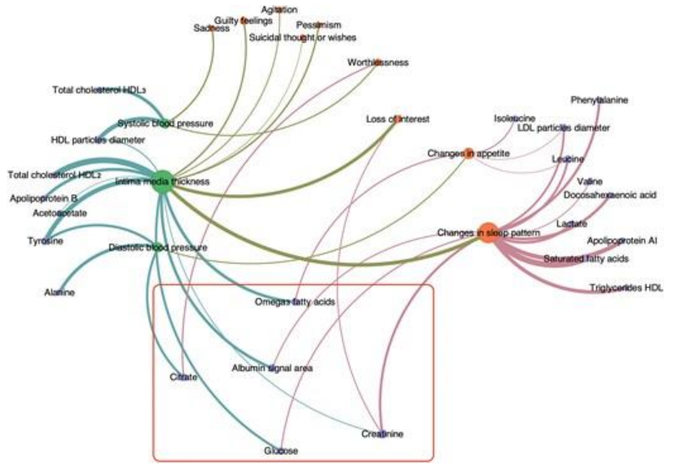
Daniël Kooij

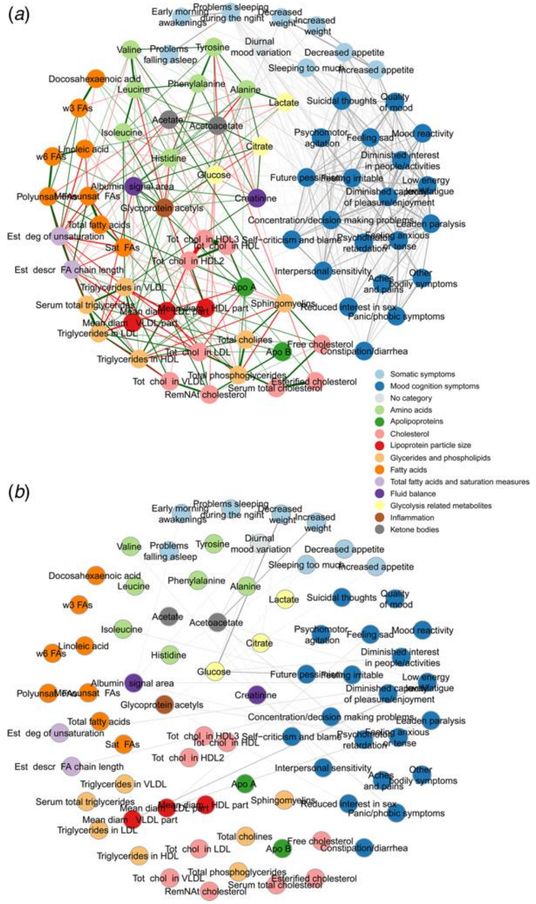
- Docent Kunstmatige Intelligentie
- Achtergrond in:
  - Aardwetenschappen
  - Informatiewetenschappen
- Onderzoek naar remote sensing in heterogene landschappen



Domein: AI en Samenleving

Wie ben ik?
Arja Rydin

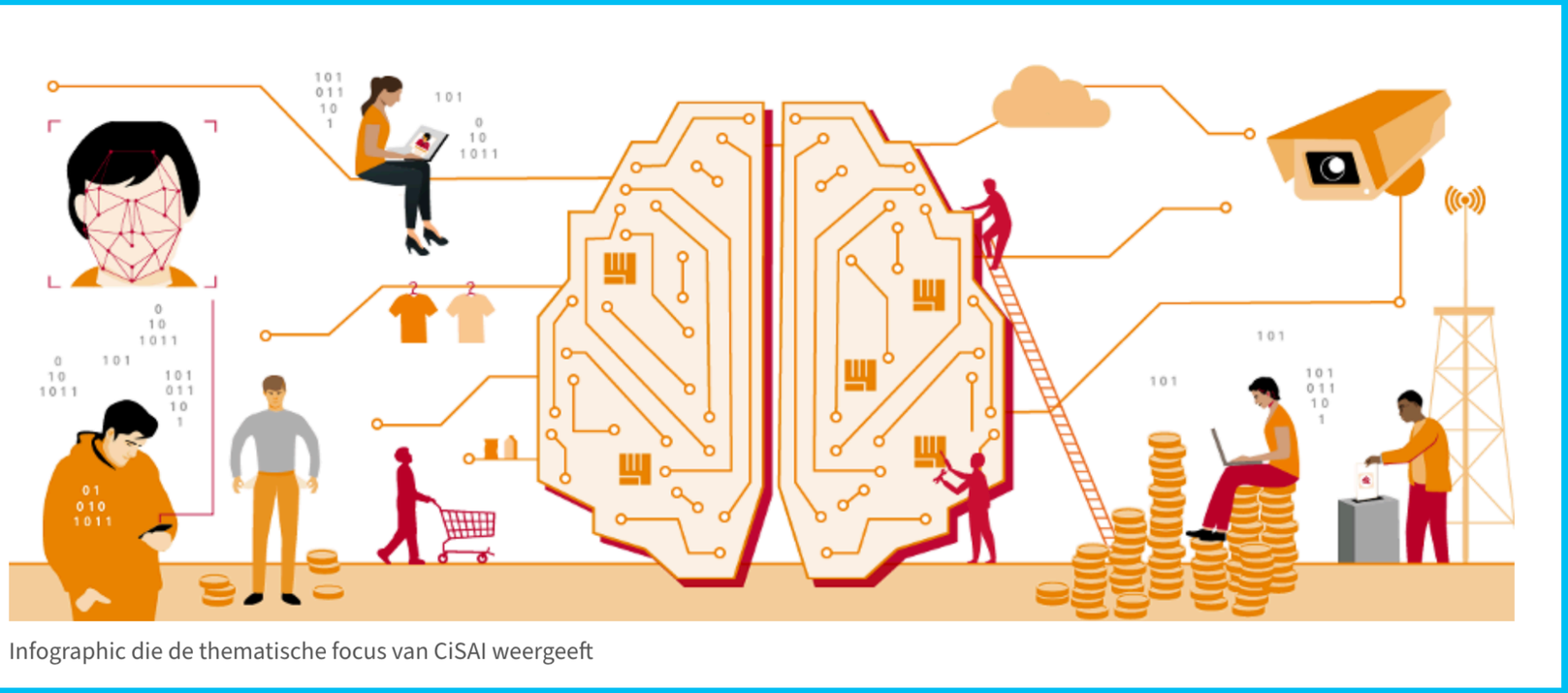




- BSc Bèta-gamma, major wiskunde
- MSc Computational science
- PhD, onderzoek comorbiditeit van depressie en hart- en vaatziekten
  - Focus op netwerk-analyses, ML
- Docent IIS

BA BETA GAMMA

AI & SAMENLEVING – WAAR GAAT HET OVER?



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

De AI revolutie

Credit: AI artwork by Chris McKay

Ilya Sutskever, co-founder of OpenAI
Video by AI Upload on Youtube
16 July 2025

OpenAI-brein Ilya Sutskever bewijst met nieuwe startup: veilige AI is het nieuwe goud

Geen product, geen pitch, geen belofte, maar wel 3 miljard dollar opgehaald. OpenAI-medeoprichter Ilya Sutskever kreeg het moeiteloos voor elkaar met zijn nieuwe startup Super Safe Intelligence. Zijn missie - AI veilig houden, ook als die de mens overvleugelt - is blijkbaar het nieuwe goud.

https://mtsprout.nl/tech-innovatie/ilya-sutskever-openai-super-safe-intelligence
29 April 2025

In the past, we experienced technological change in the manner of sleep-walkers. Our unspoken slogan has been “technology über alles,” and we have been willing to shape our lives to fit the requirements of technology, not the requirements of culture. This is a form of stupidity, especially in an age of vast technological change. **We need to proceed with our eyes wide open** so that we may use technology rather than be used by it.

Postman, p. 5

Inleiding

Waarom zo’n vak in het eerste jaar van béta-gamma?

Verantwoordelijkheid als …	Bewustwoording als …
Maker	**Gebruiker**

Kernidee: Net zo als wij technologie vorm geven, vormt technologie ook ons.

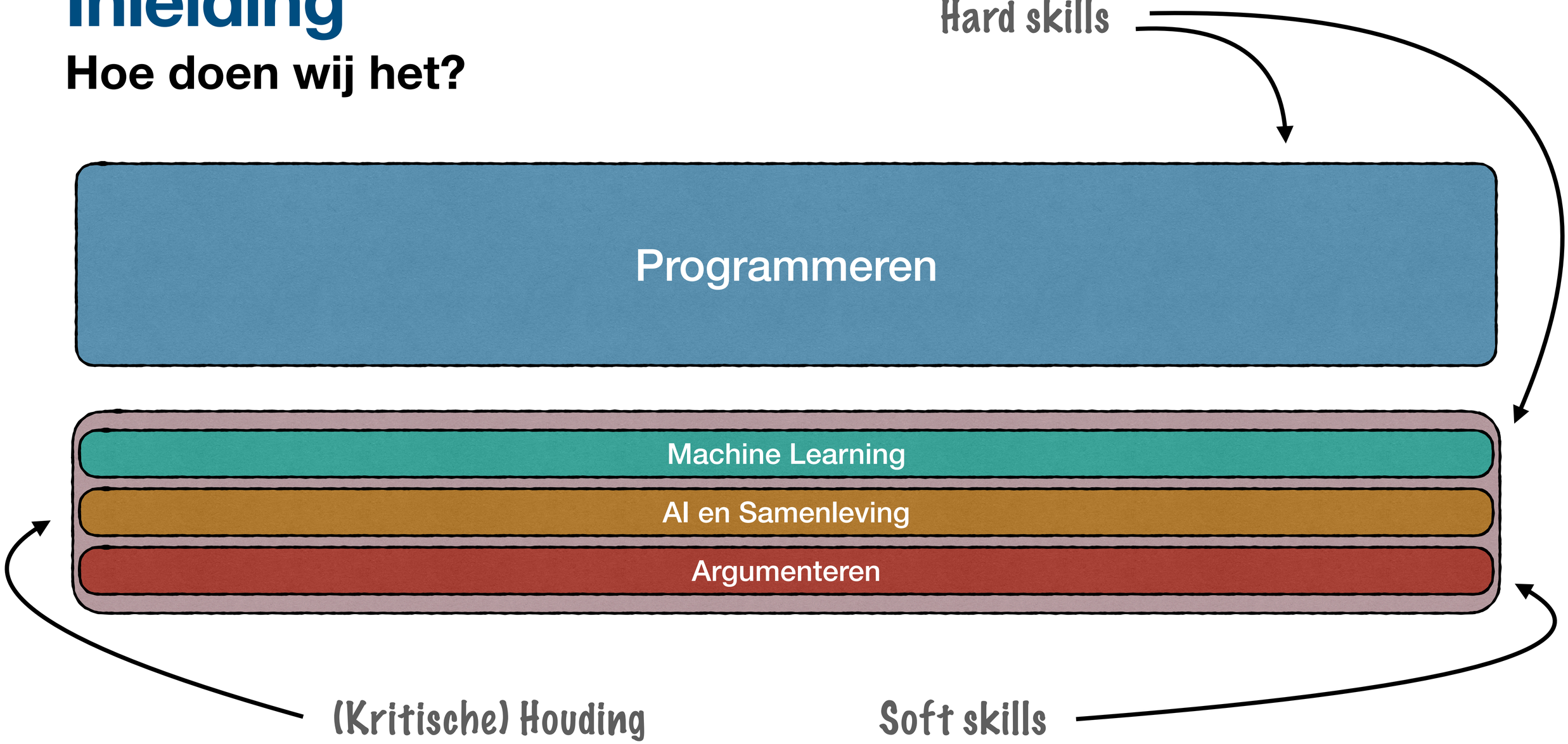
Wij moeten kiezen waar en hoe wij verandering willen en dan actie nemen om dit in goede banen te sturen.

Doel: Jullie wegwijs maken op het gebied van AI en de invloed op de samenleving, zodat jullie een goed afgewogen mening kunnen vormen.

Dit toetsen wij!

Inleiding

Hoe doen wij het?



Inleiding

Leerdoelen

Machine Learning

- De student kan belangrijke keerpunten in de geschiedenis van AI benoemen.
- De student heeft basale kennis van centrale begrippen en methoden van digitale en AI technologie.

AI en Samenleving

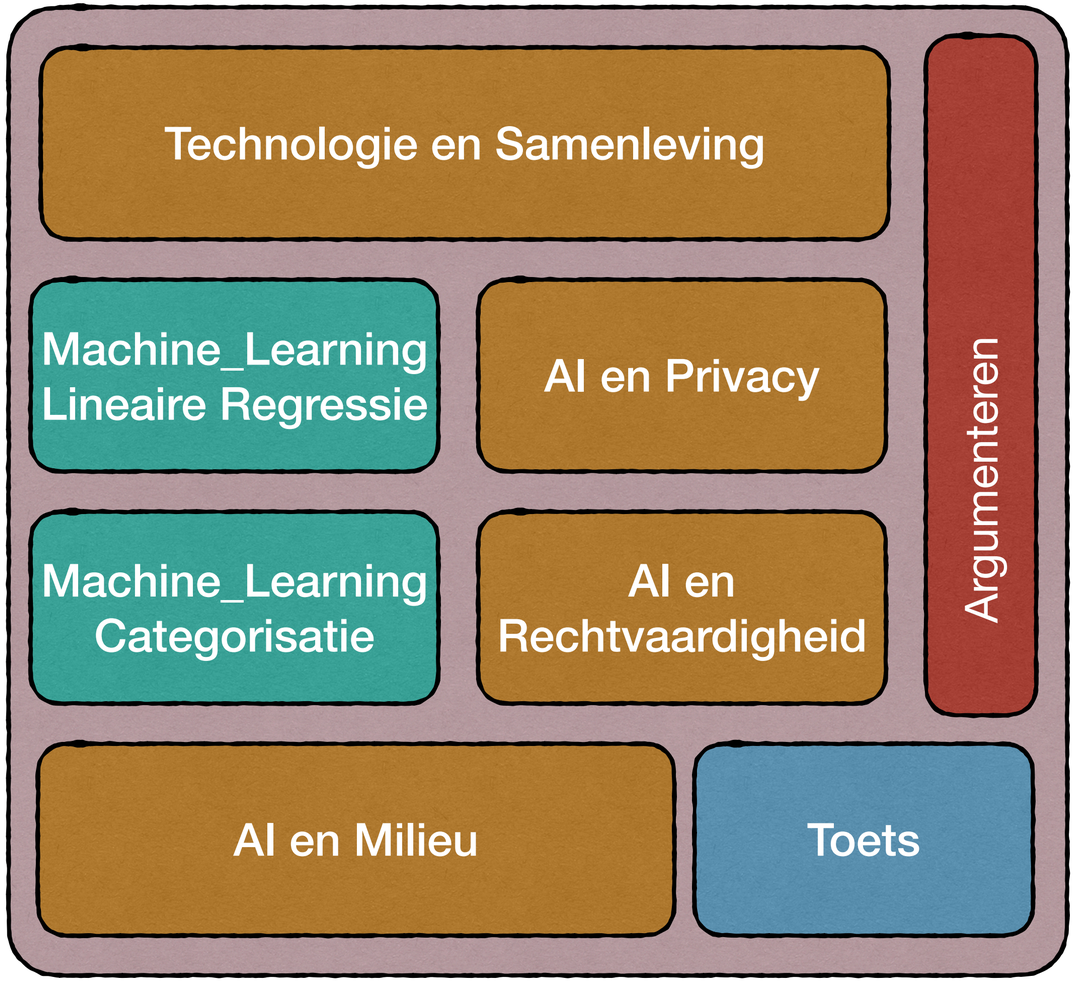
- De student kan AI technologie toetsen op kenmerken en risico’s van technologische revoluties.
- De student kan reflecteren op de invloed van AI technologie op de samenleving en kan problemen identificeren.
- De student kan relevante concepten en theorieën uit de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen gebruiken om de invloed van digitale en AI technologieën op de samenleving te analyseren.
- De student weet verantwoorde afwegingen te maken over de inzet van AI technologie en digitale systemen.
- De student heeft een kritische houding ten opzichte van het gebruik van AI technologie in de samenleving.

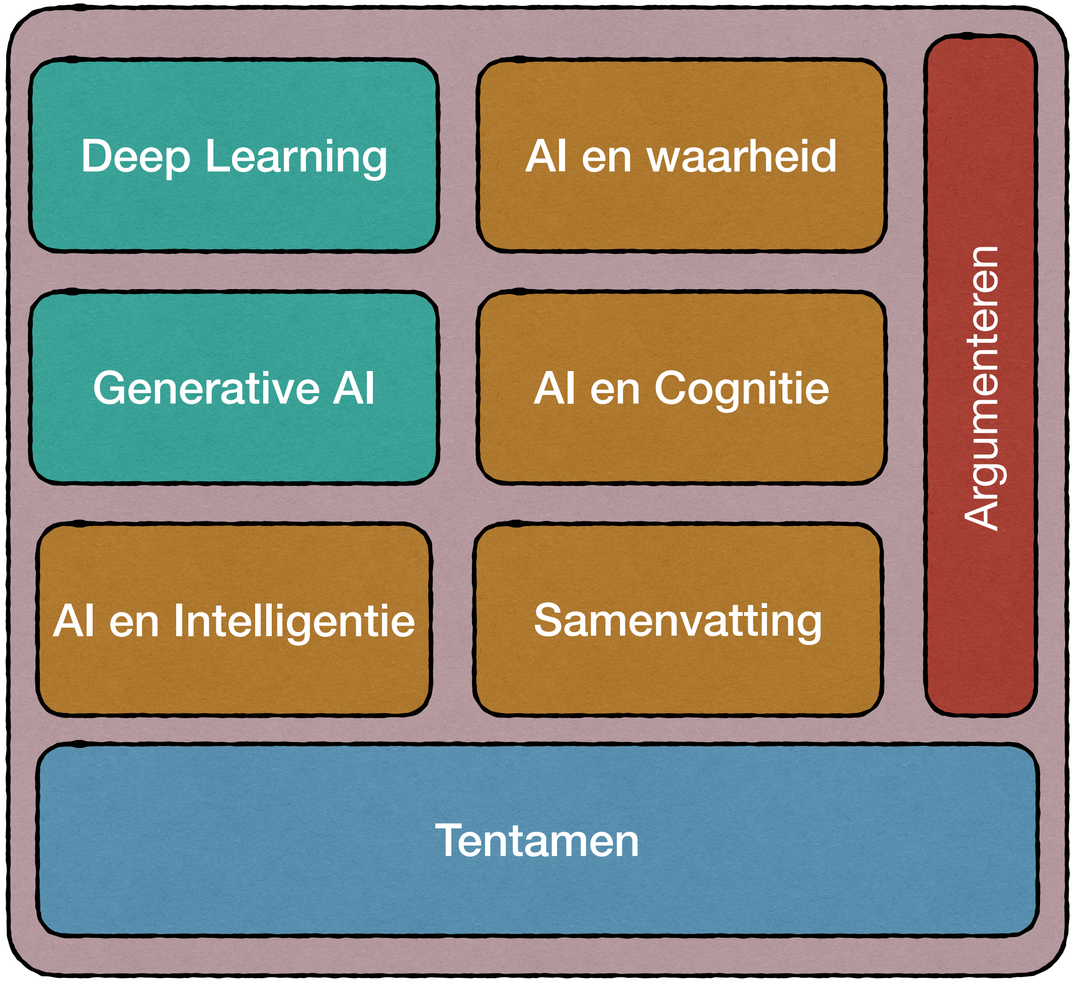
Argumenteren

- De student kan de argumentatiestructuur van een betoog reconstrueren en de kwaliteit van de argumentatie beoordelen op logica, impliciete aannames, drogredenen en de kwaliteit en relevantie van de gebruikte bronnen.
- De student kan argumenten uit verschillende bronnen analyseren, ordenen en samenbrengen in een helder en onderbouwd betoog over een controversieel vraagstuk op het gebied van AI en samenleving, waarin relevante tegenwerpingen worden meegenomen.

Inleiding

Planning





Inleiding

Huiswerk & Toetsing

- Deadline huiswerk voor de werkgroep: Woensdag, eind van de dag
- Deadline programmeren: Vrijdag, eind van de dag
- Deadline huiswerk argumenteren: Maandag, eind van de dag

Tussentijdse toets

- Argumenteren, eerste 4 weken
- Werkgroep 4, 30 minuten

Deeltentamen Programmeren

- Programmeren
- 14.12., 15:00 - 18:00, REC A3.06-3.08

Deeltentamen AI & Samenleving

- ML, AI & Samenleving, argumenteren
- 16.12., 13:00 - 15:00, SP C1.110

BA BETA GAMMA

AI & SAMENLEVING

Onderdeel van Programmeren, AI en Samenleving
Blok2

Aanwezigheid - formeel

- Voor de regels zie de website/studiehandleiding

Aanwezigheid - factueel

- Aanwezigheid wordt verwacht voor werkgroep en hoorcollege.
- Het studiemateriaal en de opdrachten veronderstellen dat jullie aanwezig zijn bij alle bijeenkomsten van het vak.
- Wij faciliteren geen studie op afstand.

Huiswerk

- Het maken van het huiswerk is essentieel voor het succesvol afronden van het vak.
- Het is ook noodzakelijk voor het contact onderwijs om te werken.
- Er is geen ruimte om het materiaal van het huiswerk in de werkgroepen of het hoorcollege in te halen.

Huisregels

- Als je te laat bent, wacht je buiten tot de pauze. Dit telt niet als afwezig. Te laat binnen komen telt als afwezig.
- Deadlines zijn strikt.
- Je verstoord niet de les voor je medestudenten.
- De docent bepaalt wanneer de les is afgelopen.
- Emails alleen als het niet kan wachten.
  - Iets werkt niet op de website en je kunt daarom niet je huiswerk maken.
  - Je kunt niet naar een werkgroep komen. (Wij verwachten dat je je afmeld.)

Hoorcollege 1: Inleiding

Opbouw

Deel 1

- Organisatorische inleiding vak
- Wat is Artificial Intelligence?
- Doel van dit gedeelte van het vak: nadenken over hoe AI onze samenleving verandert

Deel 2

- Wat is technologie? Wat is een artefact?
- Wat doet technologie met ons?
- Een voorbeeld: Postman over televisie

Hoorcollege 1: Inleiding

Leerdoel vandaag

Wat kun je aan het eind van de les?

1. Uitleggen wat KI is, grof hoe het zich heeft ontwikkelt, en wat voor types KI wij onderscheiden.

2. Uitleggen welk type risico's KI met zich mee brengt en deze op voorbeelden toepassen.

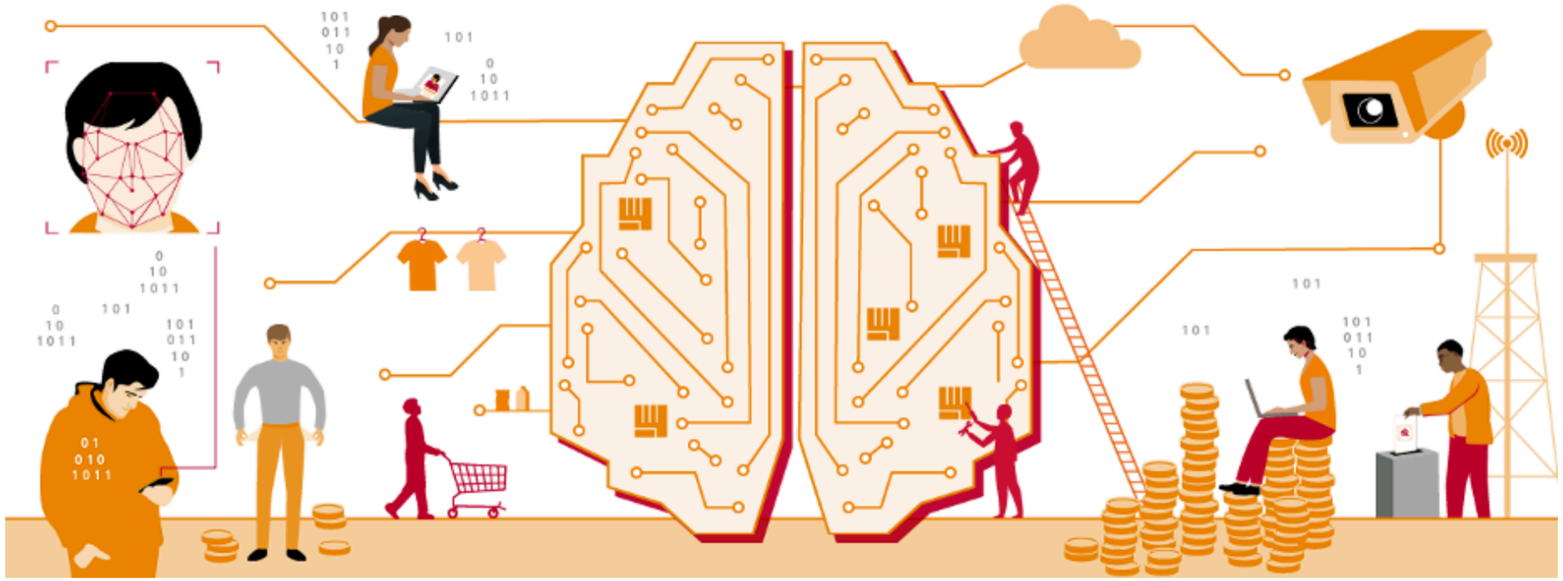
3. KI als technologie begrijpen, en plaatsen in de context van technologische vernieuwing.

4. Belangrijke stromingen van de filosofie van technologie onderscheiden en toepassen op technologische ontwikkelingen (in de werkgroep leren wij dit op KI toe te passen).

Sleutelbegrippen

- ➡ Kunstmatige Intelligentie, als onderzoeksgebied en technologie
- ➡ Symbolic/sub-symbolic KI
- ➡ Structurele verandering
- ➡ Technologie, artefact

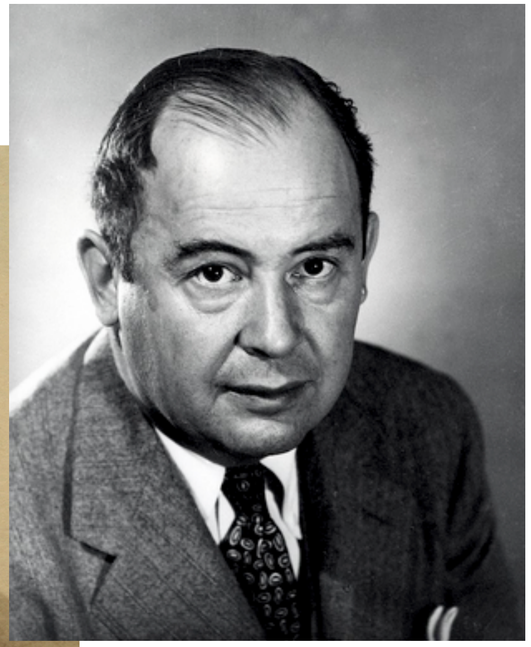
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE - WAT IS HET?



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Een stukje geschiedenis

Alan Turing

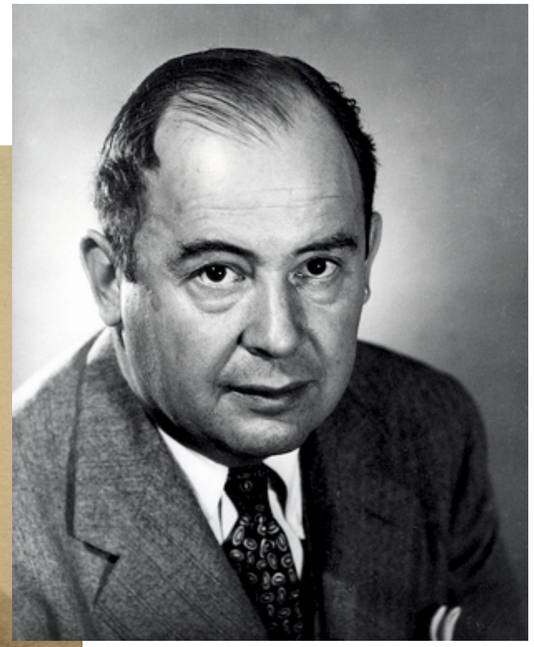


John von Neumann

There is a strong analogy between computers and the human brain. For this reason, it should be possible to replicate human intelligence in computer programs as symbol manipulation.

Een stukje geschiedenis

Alan Turing

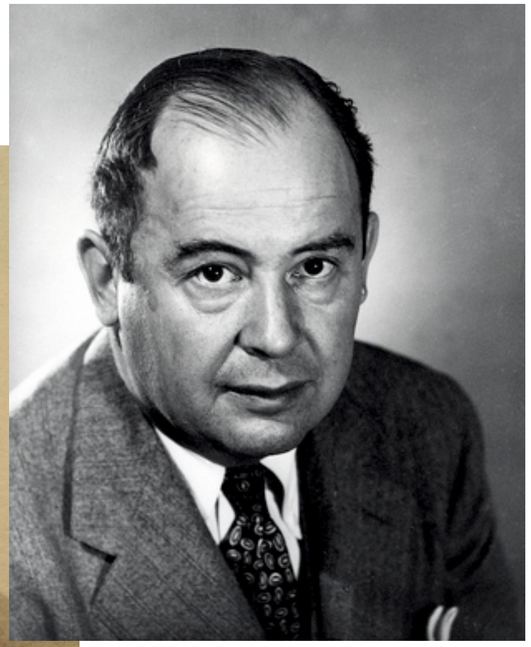


John von Neumann

There is a strong analogy between computers and the human brain. For this reason, it should be possible to replicate human intelligence in computer programs as symbol manipulation.

Een stukje geschiedenis

Alan Turing



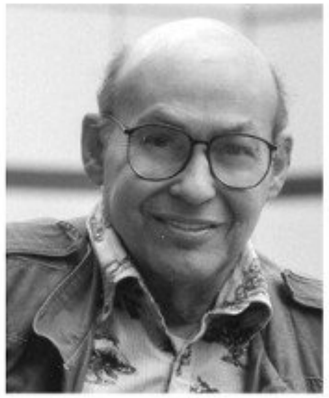
John von Neumann

There is a strong analogy between computers and the human brain. For this reason, it should be possible to replicate human intelligence in computer programs as symbol manipulation.

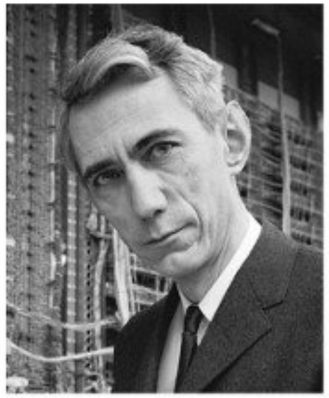
Een stukje geschiedenis

1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI

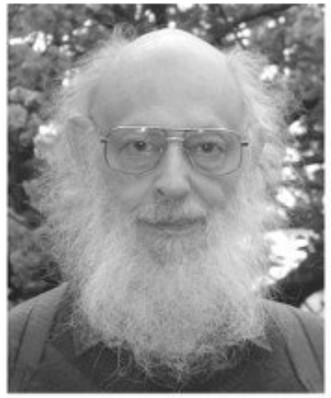
John MacCarthy



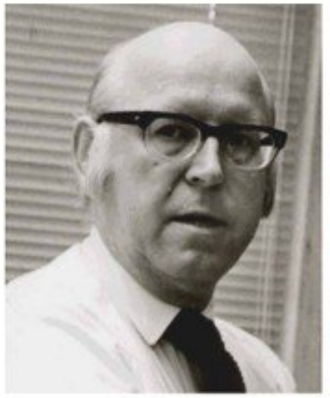
Marvin Minsky



Claude Shannon



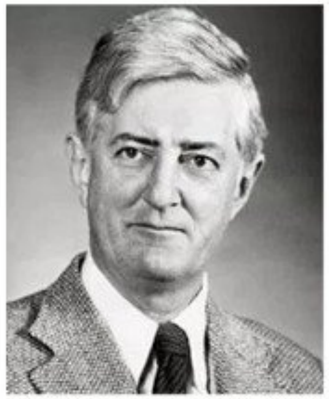
Ray Solomonoff



Alan Newell

Herbert Simon

Arthur Samuel



Oliver Selfridge

Nathaniel Rochester

Trenchard More

"..that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer."

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (McCarthy et al, 1955)

Een korte geschiedenis van AI

1st AI summer

1st AI winter

2nd AI summer: symbolic AI, expert systems

2nd AI winter

3rd AI summer

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1956 Dartmouth summer of AI
1957 General problem solver, Newell & Simon
1958 Perceptrons, Rozenblatt
1964 - 1967 ELIZA, Weizenbaum

1969 Perceptrons, Minsky and Papert

1972 MYCIN
1980 XCON
LiSP

Novelle AI and embodied reasoning

Backpropagation, Linnainmaa
Recurrent networks, Rummelhart
CNNs, Fukushima

1997 Deep Blue

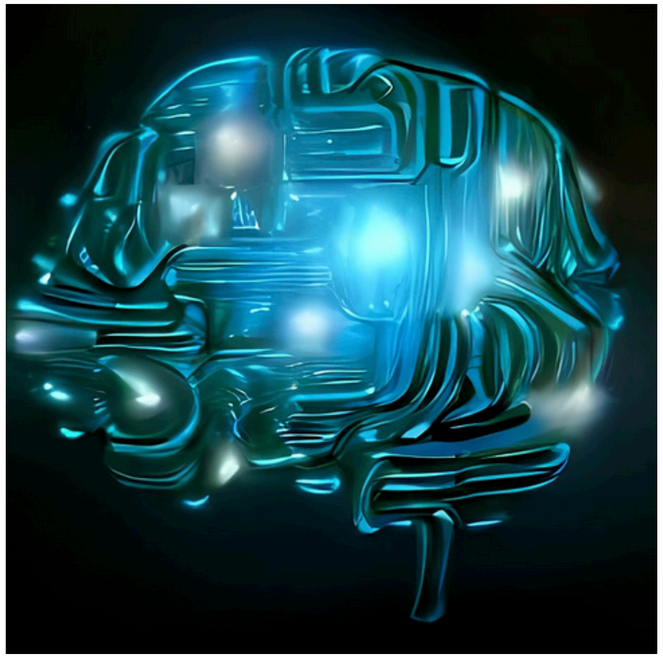
ML models
Kernel methods
Ensemble methods
Sparse coding

2006 Fast Learning for NNS, Hinton, Osindero, Teh
2009 Imagenet, Deng et al.
2012 Alexnet, LeCun, Nottou, Bengio and Haffner

2011 Watson wins Jeopardy

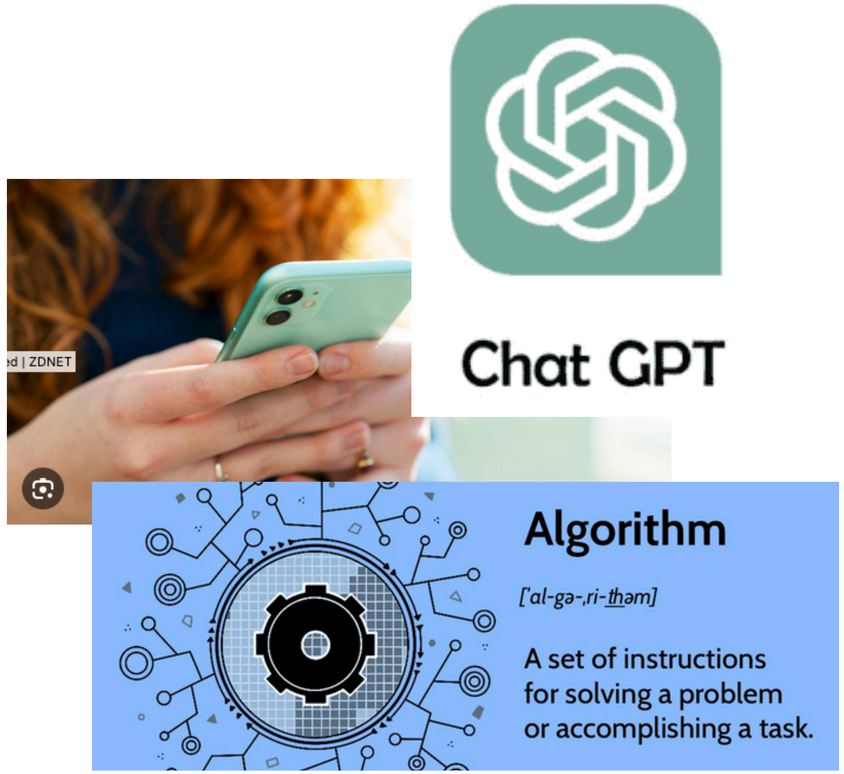
Doel AI (als onderzoeksgebied)

AGI
artificial general intelligence



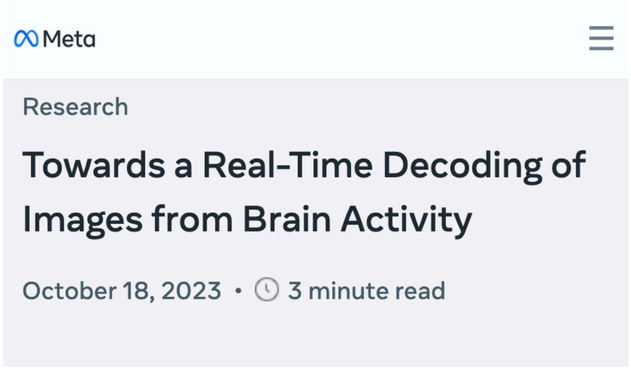
Strong AI

Applied AI
“Smart” systems



Weak AI

Cognitive simulations



At every moment of every day, our brains meticulously sculpt a wealth of sensory signals into meaningful representations of the world around us. Yet how this continuous process actually works remains poorly understood.

Today, Meta is announcing an important milestone in the pursuit of that fundamental question. Using magnetoencephalography (MEG), a non-invasive neuroimaging technique in which thousands of brain activity measurements are taken per second, we showcase an AI system capable of decoding the unfolding of visual representations in the brain with an unprecedented temporal resolution.

Artificial Intelligence

- Geen duidelijke definitie van AI, well een soort van vaag idee over richting
- Anarchy of methods

Artificial Intelligence

Artificial intelligence (AI) is the ability of a computer or a robot controlled by a computer to do tasks that are usually done by humans because they require human intelligence and discernment.

~~Although there are no AIs that can perform the wide variety of tasks an ordinary human can do, some AIs can match humans in specific tasks.~~

Britannica, consulted on 30.10.2023

Twee types van AI - twee types cognitie

- Expliciet bewust nadenken/redeneren
- Rationaliteit
- Systeem 2 (Kahneman)

Symbolic AI

- niet-bewuste denkprocessen
- Fast cognition
- Gezichtsherkenning, spraakverwerking
- Systeem 1 (Kahneman)

Sub-symbolic AI

Twee types van AI - twee types cognitie

- Expliciet bewust nadenken/redeneren
- Rationaliteit
- Systeem 2 (Kahneman)

- niet-bewuste denkprocessen
- Fast cognition
- Gezichtsherkenning, spraakverwerking
- Systeem 1 (Kahneman)

Symbolic AI

Sub-symbolic AI

- We hoeven niet het brein te modelleren, alleen onze gedachtengangen (en die zijn symbolisch)
- Gedrag van het systeem vastgelegd in regels die expliciet in onze eigen intelligent gedrag beschrijven
- Geïnspireerd door logica, programmeren
- Voorbeeld: expertensystemen (MYCIN), knowledge bases, information retrieval
- Dominant tot de 90er jaren, klassieke AI

Twee types van AI - twee types cognitie

- Expliciet bewust nadenken/redeneren
- Rationaliteit
- Systeem 2 (Kahneman)

- niet-bewuste denkprocessen
- Fast cognition
- Gezichtsherkenning, spraakverwerking
- Systeem 1 (Kahneman)

Symbolic AI

Sub-symbolic AI

- We botsen direct het brein na, en daarmee al onze cognitive processen
- We leren de machine niet wat zij moeten leren, maar laten zij dat zelf ontdekken (ML)
- Geïnspireerd door neuroscience en psychologie van leren
- Neurale netwerken
- Tegenwoordig sterk dominant in AI
- Gebaseerd op equation-solving, numerisch
- Niet transparent/explanatory

Een korte geschiedenis van AI

1st AI summer

1st AI winter

2nd AI summer: symbolic AI, expert systems

2nd AI winter

3rd AI summer

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1956 Dartmouth summer of AI
1957 General problem solver, Newell & Simon
1958 Perceptrons, Rozenblatt
1964 - 1967 ELIZA, Weizenbaum

1969 Perceptrons, Minsky and Papert

1972 MYCIN
1980 XCON
LiSP

Novelle AI and embodied reasoning

Backpropagation, Linnainmaa
Recurrent networks, Rummelhart
CNNs, Fukushima

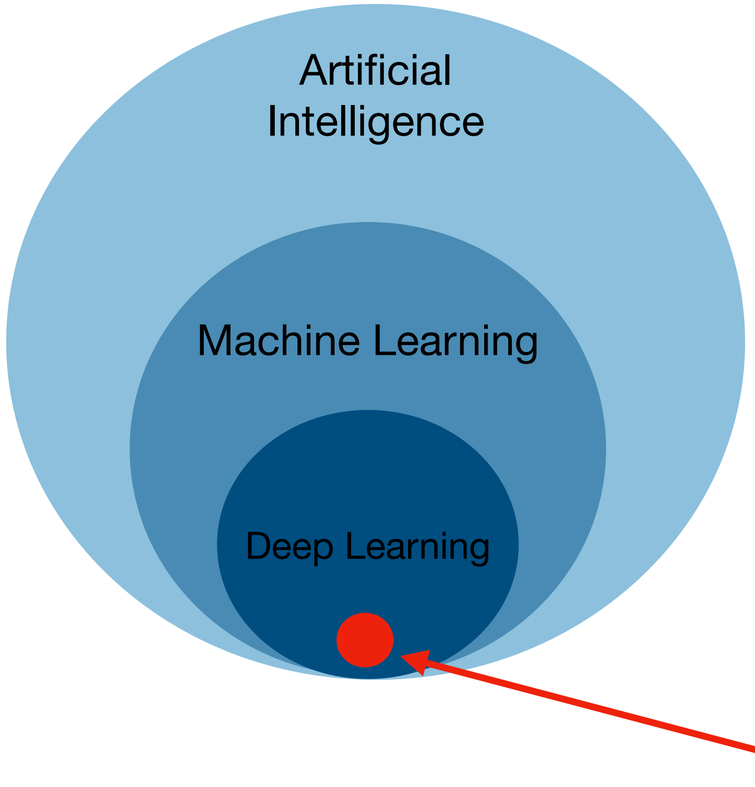
1997 Deep Blue

ML models
Kernel methods
Ensemble methods
Sparse coding

2006 Fast Learning for NNS, Hinton, Osindero, Teh
2009 Imagenet, Deng et al.
2012 Alexnet, LeCun, Nottou, Bengio and Haffner

2011 Watson wins Jeopardy

Artificial Intelligence



"Ability of computers to perform tasks commonly associated with humans."

Programs that help machines to learn and adapt without explicit instructions.

A particular method of machine learning involving neuronal networks

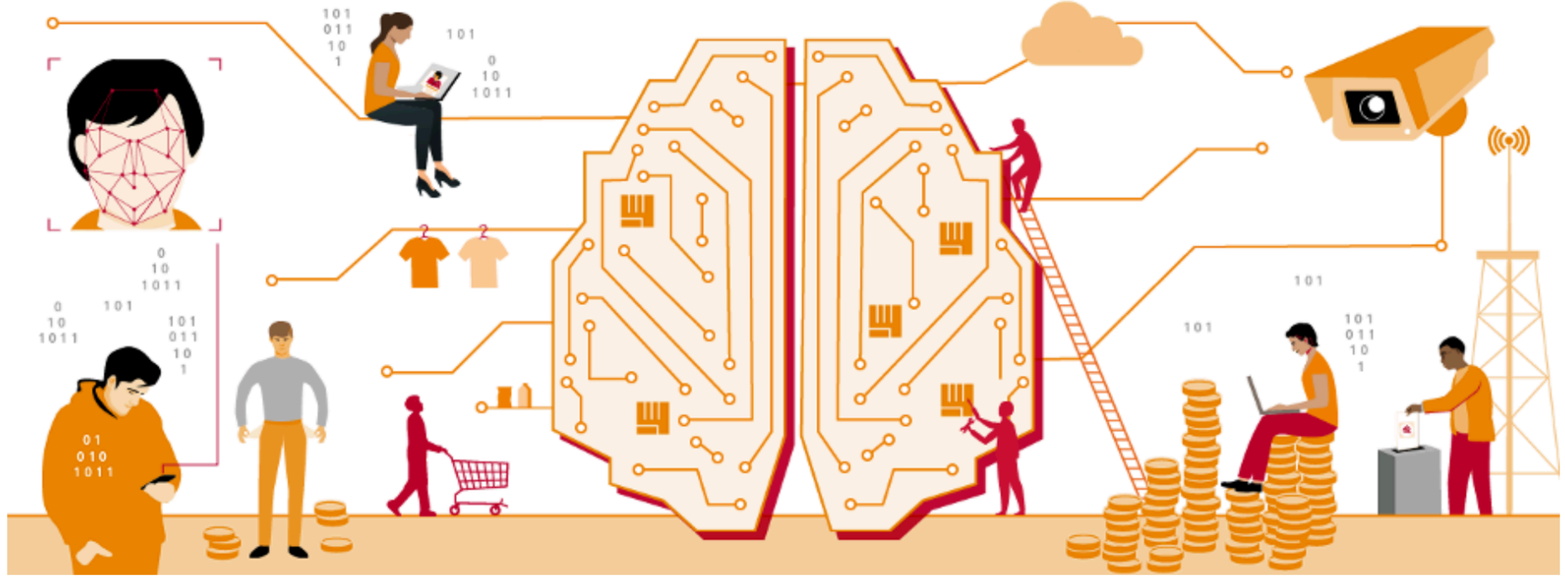
Sub-symbolic AI

Data-hungry

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence = Software + Hardware (+ Data)

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE - WAT ZIJN DE RISICO'S?



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Ilya Sutskever, co-founder of OpenAI
Video by AI Upload on Youtube
16 July 2025

De AI revolutie - Risks

Bespreek met je buur: wat zijn volgens jullie de risico’s van de AI revolutie?

De AI revolutie - Risks

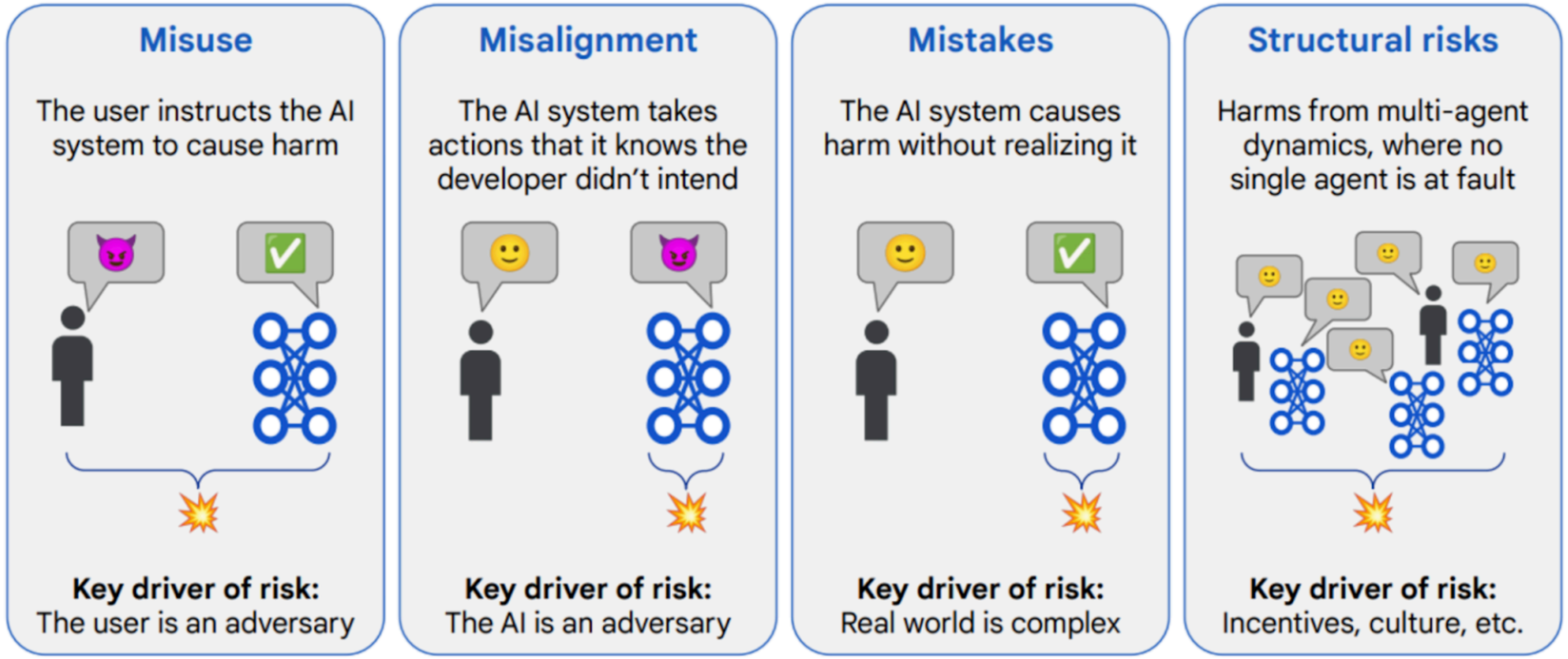


Figure 1 | **Overview of risk areas.** We group risks based on factors that drive differences in mitigation approaches. For example, misuse and misalignment differ based on which actor has bad intent, because mitigations to handle bad human actors vary significantly from mitigations to handle bad AI actors.

Google report 2025
arXiv:2504.01849

De AI revolutie - Impact

1. Misuse
2. Misalignment
3. Mistakes
4. Structural Risks

Daar gaat het ons om!

Structurele verandering

- Systeemdenken: Hoe integreert technologie met ons? Waar veroorzaakt het schade? Waarom?

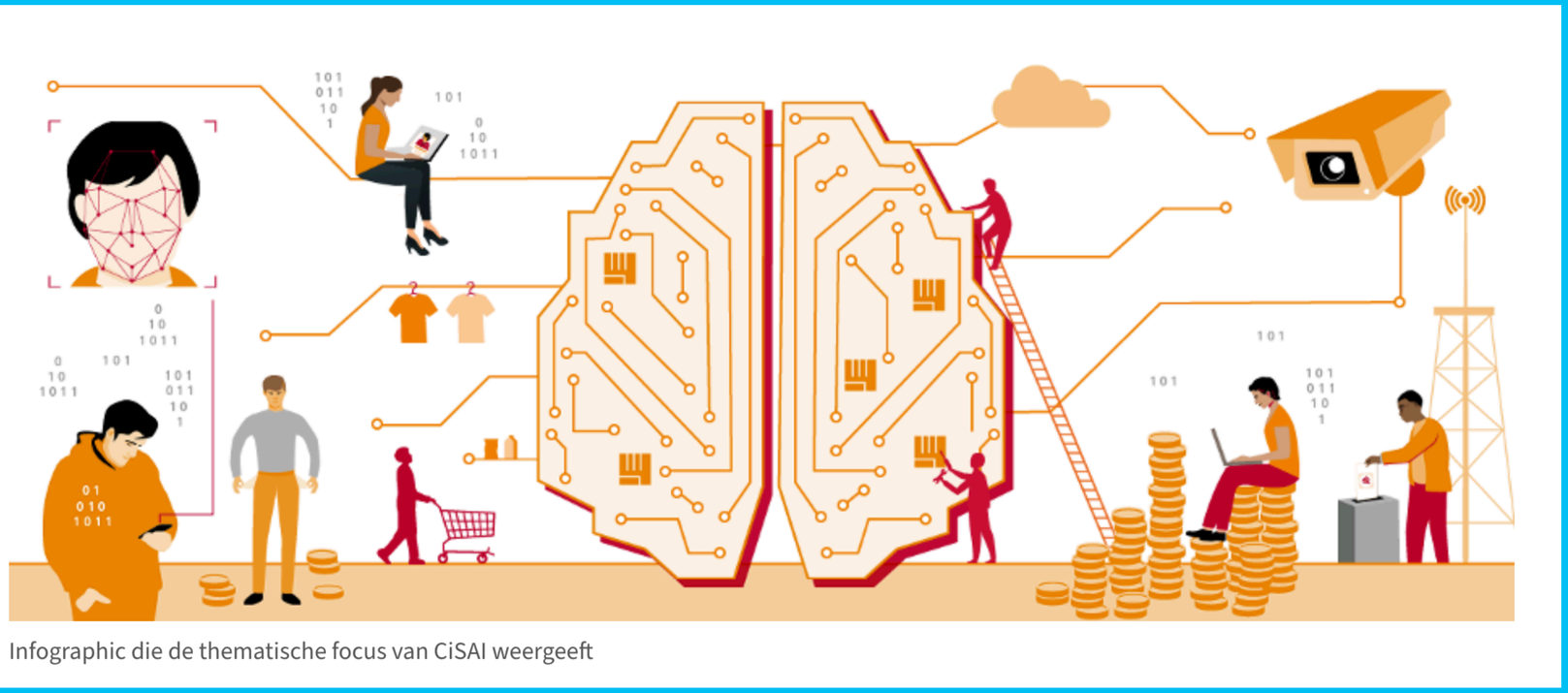
  ➡Sociale structuren (wetgeving, bestuur, economie, …)

  ➡Cultuur (normen & waardes, rites, taal, …)

  ➡Cognitie (rationaliteit, beslisvaardigheid, geheugen, …)

— BREAK —

WAT IS TECHNOLOGIE?



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Technologie en samenleving

Wat is technologie?

Technologie

“By technology we mean the totality of fabricated means put to use in order to achieve all sorts of practical ends, and the totality of ways to think of such means and bring them into existence.”

Franssen, Maarten, Ibo van de Poel, Michael Klenk, and Filippo Santoni de Sio, "Philosophy of Technology", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2026 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2026/entries/technology/>.

Technologie en samenleving

Wat is technologie?

Artefacts zijn …

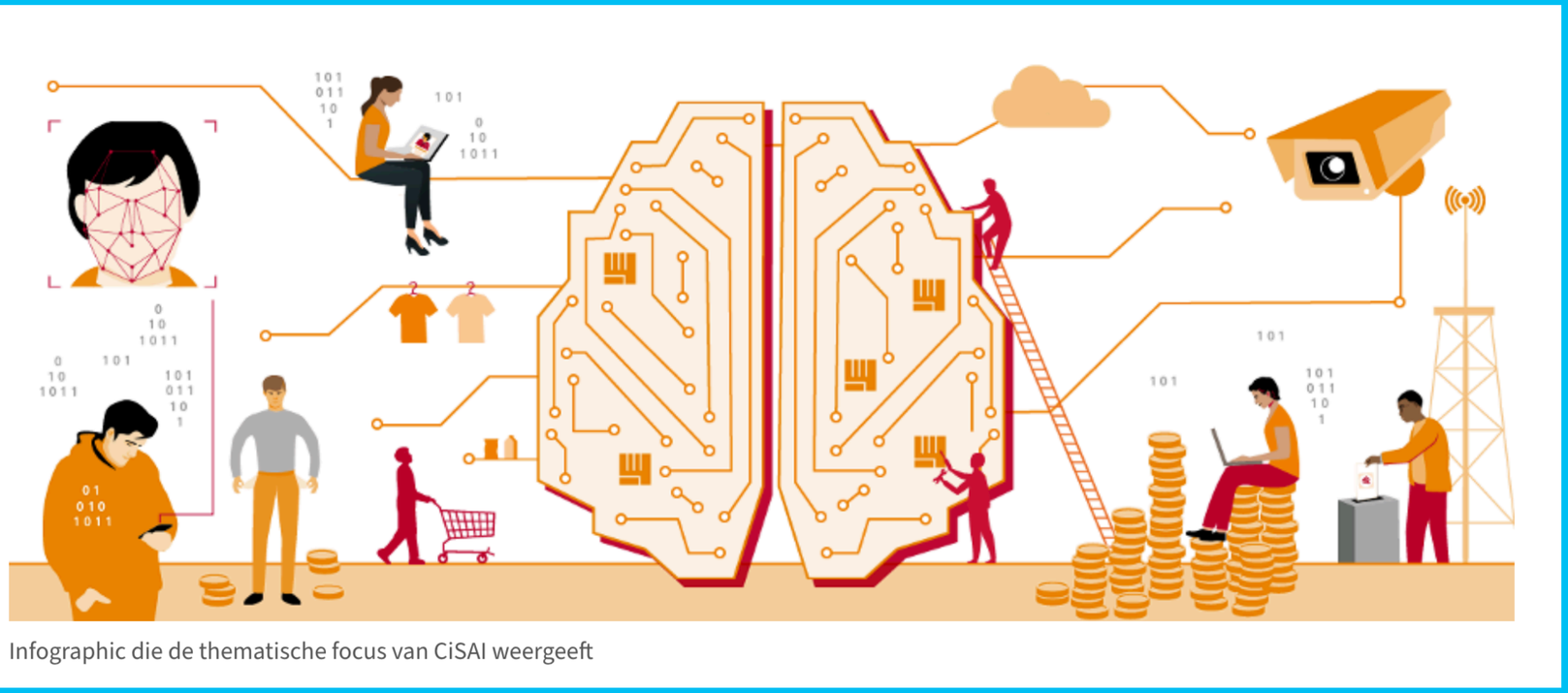
- dingen (means) …
- gemaakt met intentie …
- om een bepaald doel te bereiken.

Hoe was het toen?

Welke technologie had je nog niet in je dagelijkse leven …

- 1 jaar geleden (November 2025)
- 5 jaar geleden (2020)
- 15 jaar geleden (2010)
- 30 jaar geleden (1995)
- 50 jaar geleden (1975)
- 75 jaar geleden (1950)
- 100 jaar geleden (1925)

TECHNOLOGIE EN SAMENLEVING



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Technologie en samenleving

Wat doet technologie met ons?

Instrumentalisme

- Technologie is gereedschap, en zodanig neutraal; waardevrij.

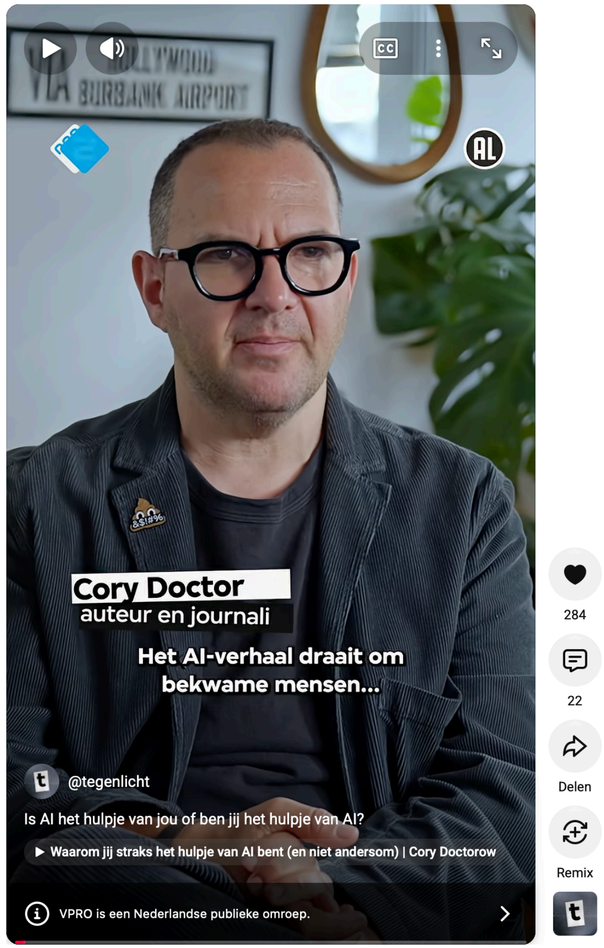
Determinisme (Heidegger)

- Technologie geeft op een bepaalde manier vorm aan hoe wij de werkelijkheid (het zijn) begrijpen: alles wordt gereedschap voor het bereiken van “maximum yield at the minimum cost”.

- Gevaarlijk voor mensheid, omdat het te eenzijdig is. We raken onszelf kwijt; worden deel van een groot technologisch systeem.

Technologie en samenleving

Wat doet technologie met ons?



https://www.youtube.com/shorts/Tswtgo0v94g

Determinisme (Heidegger)

- Technologie geeft op een bepaalde manier vorm aan hoe wij de werkelijkheid (het zijn) begrijpen: alles wordt gereedschap voor het bereiken van “maximum yield at the minimum cost”.
- Gevaarlijk voor mensheid, omdat het te eenzijdig is. We raken onszelf kwijt; worden deel van een groot technologisch systeem.

Technologie en samenleving

Wat doet technologie met ons?

Instrumentalisme

- Technologie is gereedschap, en zodanig neutraal; waardevrij.

Determinisme (Heidegger)

- Technologie geeft op een bepaalde manier vorm aan hoe wij de werkelijkheid (het zijn) begrijpen: alles wordt gereedschap voor het bereiken van “maximum yield at the minimum cost”.

- Gevaarlijk voor mensheid, omdat het te eenzijdig is. We raken onszelf kwijt; worden deel van een groot technologisch systeem.

Technologie en samenleving

“All distances in time and space are shrinking. Man now reaches overnight, by plane, places which formerly took weeks and months of travel. He now receives instant information, by radio, of events which he formerly learned about only years later, if at all… The peak of this abolition of every possibility of remoteness is reached by television, which will soon pervade and dominate the whole machinery of communication. Man puts the longest distances behind him in the shortest time. He puts the greatest distances behind himself and thus puts everything before himself at the shortest range. Yet the frantic abolition of all distances brings no nearness; for nearness does not consist in shortness of distance.”

Heidegger, *The Thing* (1950)

Technologie en samenleving

Wat doet technologie met ons?

Techniek verbreedt

Techniek vernauwd

Techniek beangstigd

Techniek vervreemd

Techniek bevrijdt

Technologie en samenleving

Mediation Theory (Ihde, Verbeek)

Mens ⟷ **Technologie** ⟷ **Wereld**

- Technologieën geven op verschillende manier vorm aan de interactie tussen mens en omgeving.
- Mens en technologie bepalen elkaar wederzijds.
- Mens en technologie raken steeds meer met elkaar vervlochten.

'Het was een ambivalente ervaring voor ons om de echoscopie te ondergaan. Enerzijds was het heel bijzonder om ons ongeboren kind echt te kunnen zien, maar anderzijds werden we ook gedwongen om het kind te zien als een potentiële patiënt over wiens leven wij een beslissing zouden moeten nemen als er iets fout zou blijken te zijn.'

Structurele verandering

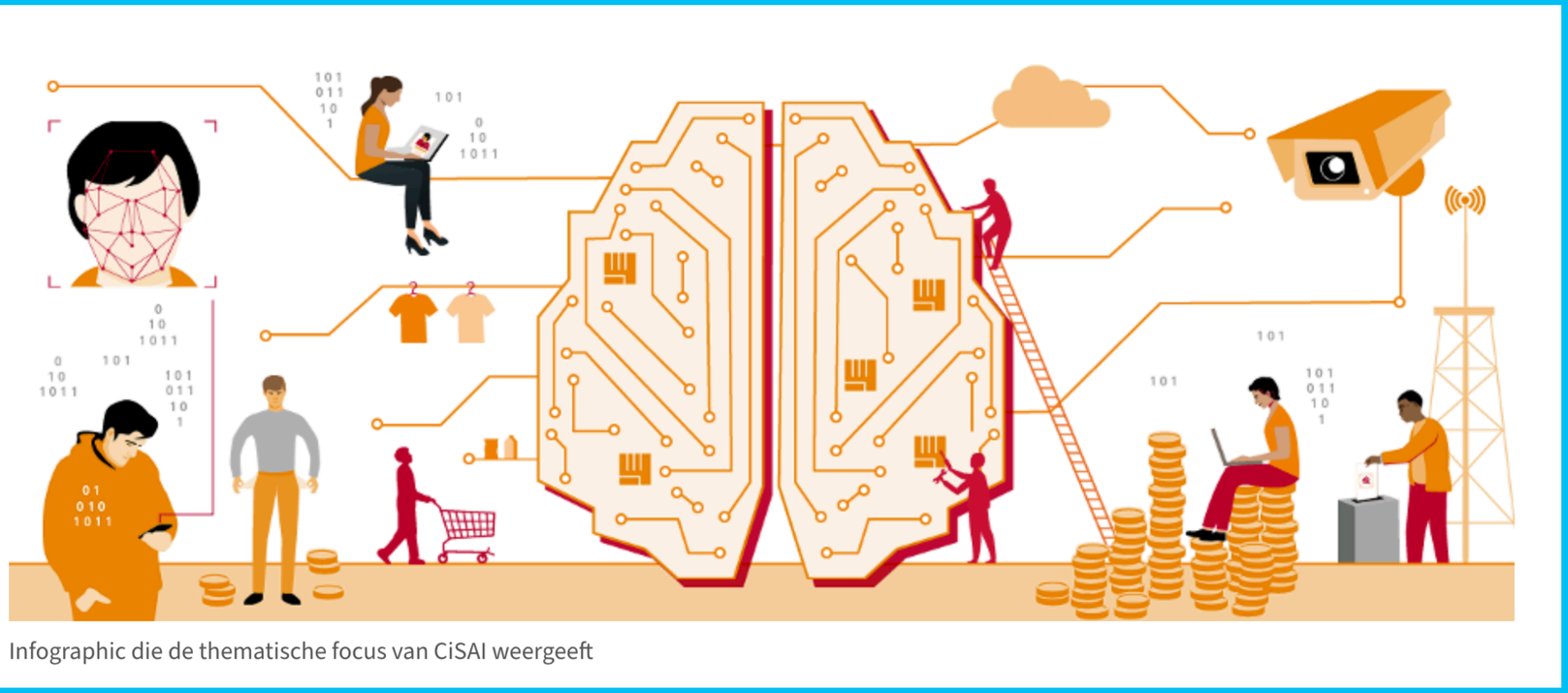
- Systeemdenken: Hoe integreert technologie met ons? Waar veroorzaakt het schade? Waarom?

  ➡Sociale structuren (wetgeving, bestuur, economie, …)

  ➡Cultuur (normen & waardes, rites, taal, …)

  ➡Cognitie (rationaliteit, beslisvaardigheid, geheugen, …)

EEN VOORBEELD: POSTMAN EN TV



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

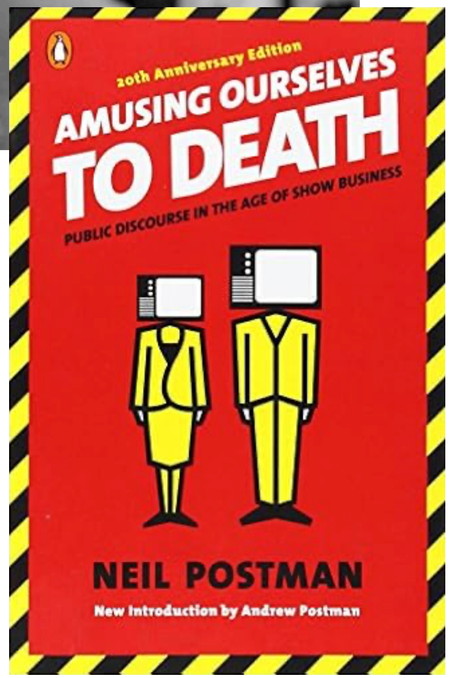
Neil Postman

Media critic, educator

1931-2003

1. *“The medium is the message”* Marshall McLuhan 1964.

2. Media bepalen onze epistemologie, i.e. hoe wij kennis verkrijgen, wat waarheid voor ons is



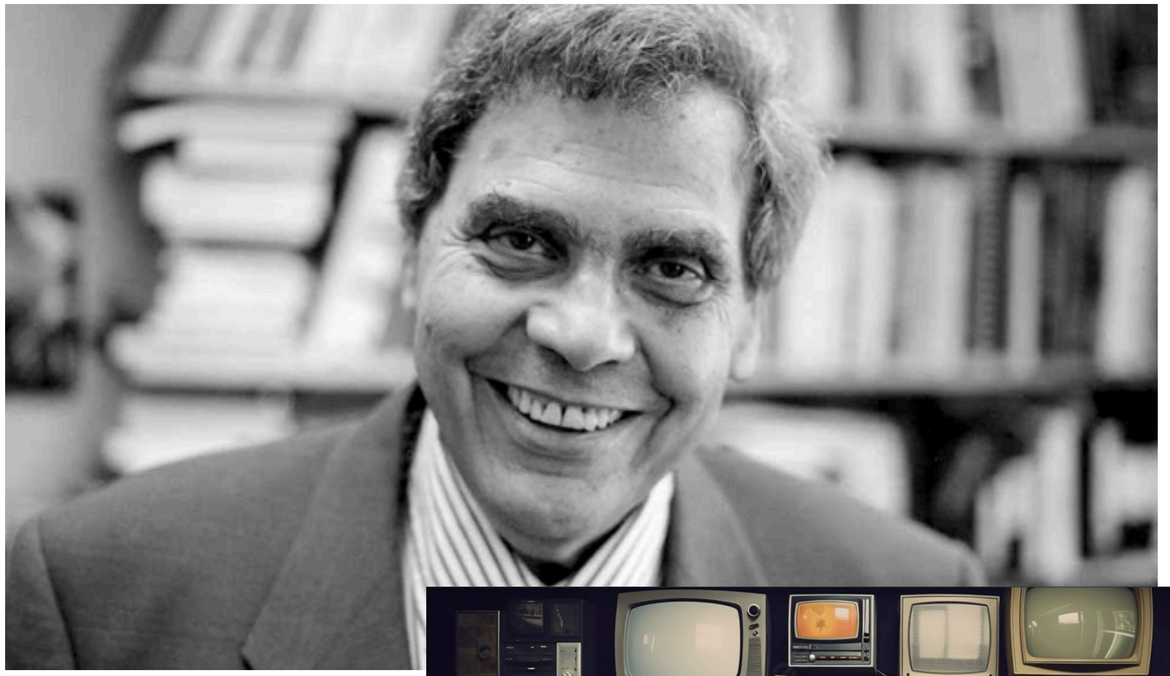
Neil Postman

Media critic, educator

1931-2003

“Five things we need to know about technological change”

Talk delivered in Denver Colorado
March 28, 1998



Lessons of the past

Postman: Five things we need to know about technological change

Derde idee

- Elke technologie heeft een vooroordeel/onderliggend idee.

Entertainment first!

> “But what we watch is a medium which presents information in a form that renders it simplistic, nonsubstantive, nonhistorical and noncontextual’ that is to say, information packaged as entertainment.” [p.140]

Lessons of the past

Postman: Five things we need to know about technological change

Eerste idee

- Wij moeten over de kosten van technologische verandering nadenken en of deze het waard zijn.
- De kosten zijn cultureel.

Our public discourse loses content.

> “The problem is not that television presents us with entertaining subject matter but that all subject matter is presented as entertaining, which is another issue altogether.” [p.87]

Lessons of the past

Postman: Five things we need to know about technological change

Tweede idee

- Alle nieuwe technologie is voor sommigen van voordeel, voor anderen van nadeel.

Maatschappij gaat onderuit (politiek, educatie, …)

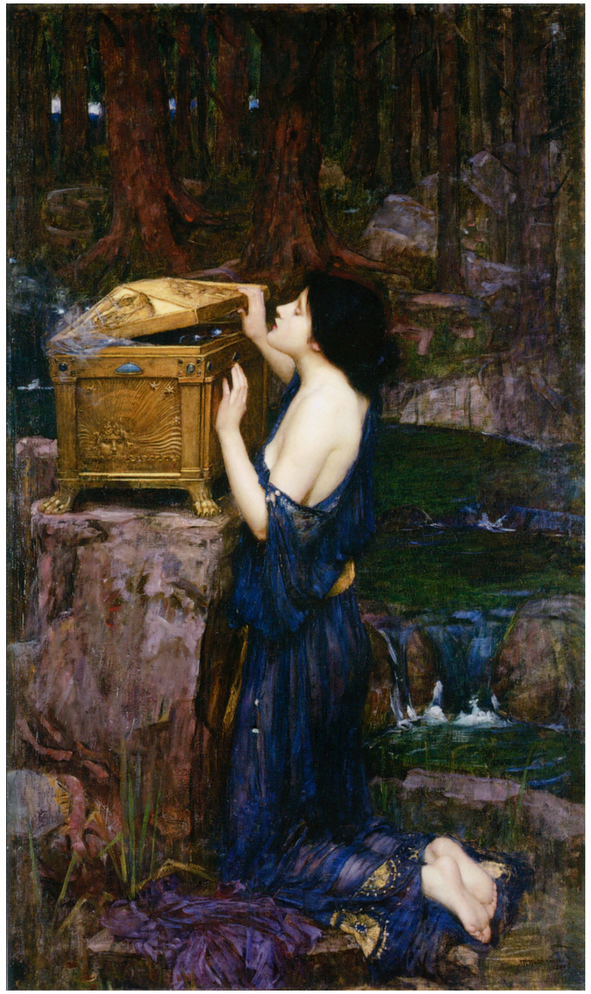
"He [Aldous Huxley] believed that it is far more likely that the Western democracies will dance and dream themselves into oblivion than march into it … . Huxley grasped, as Orwell did not, that it is not necessary to conceal anything from a public insensible to contradiction and narcotised by technological diversions. … Big Brother turns out to be Howdy Doody".

Lessons of the past

Postman: Five things we need to know about technological change

Vierde idee

- Technologische verandering is niet additief, het is ecologisch.
- Verandering is niet te voorspellen, overall en onomkeerbaar.



John William Waterhouse, Pandora, 1896

Lessons of the past

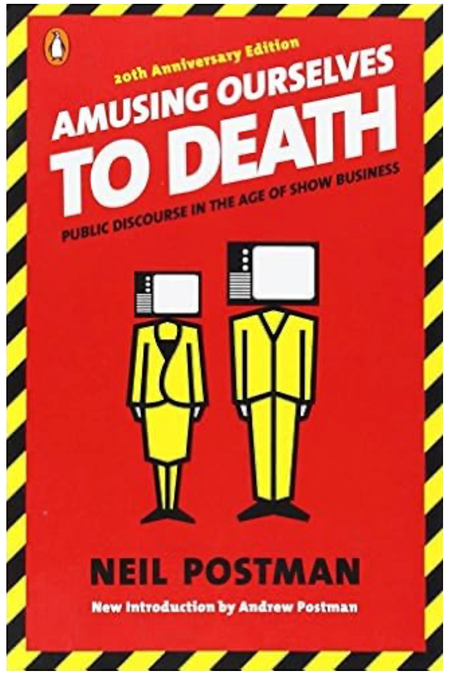
Postman: Five things we need to know about technological change

Vijfde idee

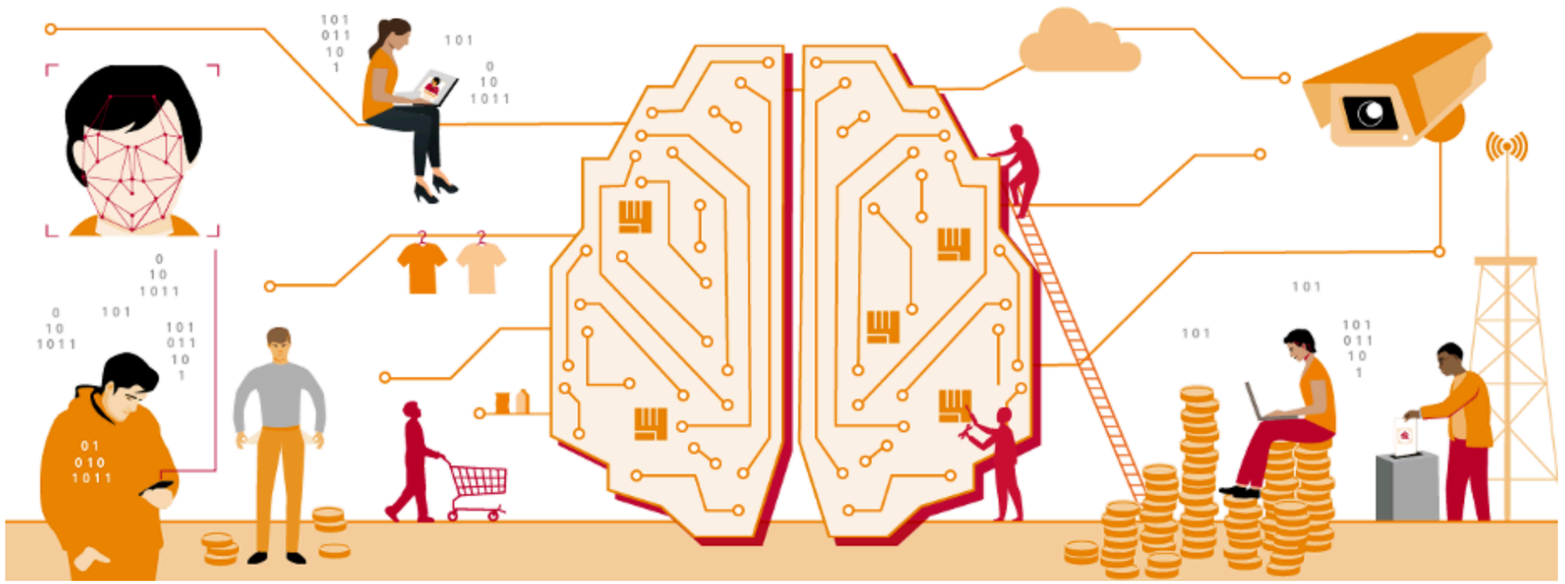
- Media/technologie wordt mythisch.

Huiswerk voor de werkgroep

- Lees hoofdstuk 6 “ The Peek-a-Boo World” van Postman op canvas.
- Beantwoord de volgende vragen:
  - Welke technologische ontwikkelingen hebben geleid tot het “show business” tijdperk en hoe?
  - Wat is het probleem met mythische technologie?
- Breng een artefact mee naar de les.



HC 1: INLEIDING AFRONDING



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Hoorcollege 1: Inleiding

Leerdoel vandaag

Wat kun je aan het eind van de les?

1. Uitleggen wat KI is, grof hoe het zich heeft ontwikkelt, en wat voor types KI wij onderscheiden.

2. Uitleggen welk type risico's KI met zich mee brengt en deze op voorbeelden toepassen.

3. KI als technologie begrijpen, en plaatsen in de context van technologische vernieuwing.

4. Belangrijke stromingen van de filosofie van technologie onderscheiden en toepassen op technologische ontwikkelingen (in de werkgroep leren wij dit op KI toe te passen).

Sleutelbegrippen

- ➡ Kunstmatige Intelligentie, als onderzoeksgebied en technologie
- ➡ Symbolic/sub-symbolic KI
- ➡ Structurele verandering
- ➡ Technologie, artefact

Huiswerk voor de werkgroep

- Lees hoofdstuk 6 “ The Peek-a-Boo World” van Postman op canvas.
- Beantwoord de volgende vragen:
  - Welke technologische ontwikkelingen hebben geleid tot het “show business” tijdperk en hoe?
  - Wat is het probleem met mythische technologie?
- Breng een artefact mee naar de les.